STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KPIS

QUALITÄT: FIRST PASS YIELD UND QUALITÄTSKOSTEN

Woher die Idee der Qualitätskosten kommt, was schlechte Qualität kostet, die vier Kostengruppen, ob Qualität noch kostenlos ist, und eine Karte für First Pass Yield.

15–20 %

des Umsatzes erreichen qualitätsbezogene Kosten in vielen Organisationen, schätzt die ASQ; in manchen bis zu 40 % des gesamten Betriebs.

ASQ

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Gold in der Mine
SEITE 03

DAS MODELL
Vier Kostengruppen
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die First-Pass-Yield-Karte
SEITE 08

NR. 22 · KPIS

In dieser Ausgabe

Jeder Betrieb bezahlt für seine Fehler: den doppelt gepackten Auftrag, die wiederholte Lieferung, die beantwortete Beschwerde. Wie viel davon sieht ein Betrieb tatsächlich, und welche Kennzahl zeigt es am frühesten?

Joseph Jurans Handbuch von 1951 behandelte als erstes Qualitätskosten und nannte die Fehlerkosten Gold in der Mine. Armand Feigenbaum teilte sie 1956 in vier Gruppen ein; 1979 vertrat Philip Crosby die These, Qualität sei kostenlos; Geld koste, was nicht beim ersten Mal richtig gemacht wird. Die ASQ schätzt, dass diese Kosten in vielen Organisationen 15–20 % des Umsatzes erreichen. First Pass Yield zeigt Schritt für Schritt, wie viel Arbeit beim ersten Mal gelingt.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Gold in der Mine

04 DIE ZAHLEN
Was schlechte Qualität kostet

05 DAS MODELL
Vier Gruppen von Kosten

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Ist Qualität noch kostenlos?

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
First Pass Yield, Schritt für Schritt

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die First-Pass-Yield-Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Gold in der Mine

Die Idee, dass Qualität zählbare Kosten hat, ist älter als die meisten Qualitätsprogramme. Sie nahm zwischen 1951 und 1979 Gestalt an, in einem Handbuch, einem Artikel und einem Buch.

1951

Jurans Quality-Control Handbook behandelt erstmals Qualitätskosten und nennt die Fehlerkosten Gold in der Mine.

1956

Feigenbaum teilt sie in der Harvard Business Review in vier Gruppen ein: Verhütung, Prüfung, interne und externe Fehler.

1979

Crosby, Quality Is Free: Qualität ist Erfüllung der Anforderungen, gemessen am Preis der Abweichung.

„Geld kosten die Dinge ohne Qualität: alle Handlungen, bei denen Arbeit nicht beim ersten Mal richtig gemacht wird."

Juran ging es darum, dass sich Fehlerkosten durch Investitionen in Verbesserung stark senken lassen; damit sind sie eine Geldquelle und nicht nur ein Verlust. Crosby ging noch weiter: Das Geld steckt im Preis der Abweichung.

UNSERE LESART

Die Kosten schlechter Qualität stehen in keinem einzelnen Posten der Buchhaltung. Sie verteilen sich auf Nacharbeit, zusätzliche Prüfungen, Rücksendungen und die Zeit derer, die die Dinge wieder geraderücken.

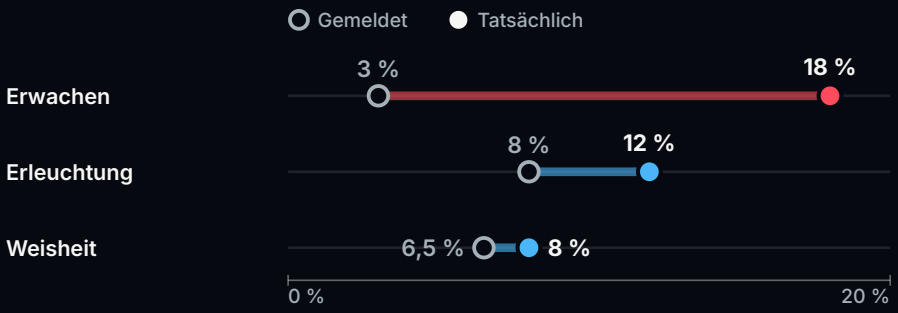
Quellen: Joseph M. Juran (ed.), McGraw-Hill, 1951 (über Sekundärzusammenfassungen (Garvin)); Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956 (über Sekundärzusammenfassungen); Philip B. Crosby, McGraw-Hill, 1979 (über Abdrucke des Reifegradgitters und Zusammenfassungen)

DIE ZAHLEN

Was schlechte Qualität kostet

Die ASQ schätzt die tatsächlichen Qualitätskosten in vielen Organisationen auf 15–20 % des Umsatzes, in manchen auf bis zu 40 % des gesamten Betriebs. Eine Methode nennt sie nicht; es handelt sich also um eine Schätzung, nicht um eine Messung.

QUALITÄTSKOSTEN IN % DES UMSATZES NACH CROSBYS REIFEGRADSTUFEN



In seinem Reifegradgitter von 1979 stellte Crosby die Qualitätskosten, die Unternehmen melden, dem gegenüber, was sie seiner Schätzung nach wirklich betragen. In der ersten Stufe, der Ungewissheit, sind die Kosten unbekannt; er setzte sie mit 20 % des Umsatzes an. In der letzten, der Gewissheit, mit 2,5 %.

Auch außerhalb der Fabrik zeigen sich die Kosten: Laut einer Auswertung der Studienlage durch die OECD fließen 15 % der Ausgaben und Leistungen von Krankenhäusern in die Behandlung von Fehlern bei der Patientensicherheit.

UNSERE LESART

Die gemeldeten Qualitätskosten sind das, was jemand gezählt hat. Wer zählt in Ihrem Betrieb die Stunden, die in Nacharbeit gehen?

Quellen: ASQ, 2026 (über Zitate bei ETQ und anderen); Philip B. Crosby, McGraw-Hill, 1979 (über Abdrucke des Reifegradgitters und Zusammenfassungen); Luke Slawomirski, Ane Auraaen & Niek Klazinga, OECD, 2017

Crosbys Zahlen sind veranschaulichende Schätzungen von 1979; gemessen hat sie niemand.

DAS MODELL

Vier Gruppen von Kosten

Das Modell, das Feigenbaum 1956 beschrieb, ist bis heute das meistgenutzte: Zwei Kostengruppen fallen an, damit Qualität gelingt, zwei, wenn sie misslingt.

Kosten guter Qualität

Verhütung: Schulung, Prozessgestaltung, Pflege des Qualitätssystems

Prüfung: Messen, Inspizieren, Testen, Auditieren

Kosten schlechter Qualität

Interne Fehler, vor den Kunden entdeckt: Ausschuss, Nacharbeit, Fehleranalyse

Externe Fehler, von den Kunden entdeckt: Rücksendungen, Garantie, Beschwerden

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN LAGER

Verhütung	Schulung zu den neuen Etiketten
Prüfung	Scannen jeder Palette vor dem Verladen
Intern	Umpacken eines falschen Auftrags vor dem Versand
Extern	Eine zweite Lieferung nach einer Beschwerde

Je später ein Fehler entdeckt wird, desto mehr Schritte und Menschen hat er schon durchlaufen. Die Beispiele sind erfunden.

UNSERE LESART

Ein Team, das nur Fehler zählt, sieht das halbe Modell. Die andere Hälfte ist dort, wo das Geld für weniger Fehler ausgegeben wird.

Quellen: Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956 (über Sekundärzusammenfassungen); ASQ, 2026 (über Zitate bei ETQ und anderen)

Die vier Gruppen stammen von Feigenbaum, wie die ASQ sie heute beschreibt; die Beispiele von der Redaktion.

Mehr im Essay Kennzahlen, denen das Team vertraut

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Ist Qualität noch kostenlos?

Zwei Studien im International Journal of Quality & Reliability Management untersuchen, wie Qualitätskosten genutzt werden und wie sie mit dem Qualitätsniveau zusammenhängen.

01	**Die meisten Programme nutzen sie nicht**	Bei der Durchsicht der Forschung zu Qualitätskostenmodellen stellten Schiffauerova und Thomson fest, dass die meisten Qualitätsprogramme die Qualitätskosten nicht nutzen. Verhütung–Prüfung–Fehler ist das meistgenutzte Modell, und Unternehmen, die eines nutzen, berichten von geringeren Qualitätskosten und besserer Qualität für ihre Kunden.
02	**Höhere Qualität, niedrigere Gesamtkosten**	Mit Daten aus der Fertigung stellten Plewa, Kaiser und Hartmann fest, dass bei höherer Qualität die gesamten Qualitätskosten und die Fehlerkosten signifikant niedriger sind, die Ausgaben für Verhütung und Prüfung aber nicht signifikant höher.

UNSERE LESART

Die Forschung stützt Crosby eher, als dass sie ihm widerspricht: Bessere Qualität ging mit niedrigeren Gesamtkosten einher. Sie zeigt allerdings einen Zusammenhang, kein Rezept.

Quellen: A. Schiffauerova & V. Thomson, International Journal of Quality & Reliability Management, 2006 (über das Abstract); M. Plewa, G. Kaiser & E. Hartmann, International Journal of Quality & Reliability Management, 2016 (über das Abstract)

Beide beruhen auf berichteten Fällen oder Korrelationen; die Stichprobengröße der Studie von 2016 konnten wir nicht einsehen.

WIE ES GEMESSEN WIRD

First Pass Yield, Schritt für Schritt

First Pass Yield ist der Anteil der Einheiten, die einen Schritt beim ersten Mal ohne Nacharbeit oder Ausschuss durchlaufen. Über alle Schritte multipliziert ergibt er den Rolled Throughput Yield: die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einheit den ganzen Prozess fehlerfrei durchläuft.

1. **Die Schritte auflisten**
   Vom Auftrag bis zur Lieferung, in der Reihenfolge der Arbeit.
2. **Zählen, was beim ersten Mal gelingt**
   Eine nachgearbeitete Einheit zählt nicht als gut.
3. **Multiplizieren**
   Vier Schritte mit je 85 % ergeben 52,2 %: Etwa die Hälfte der Einheiten durchläuft alle Schritte beim ersten Mal.
4. **Beim schwächsten Schritt beginnen**
   Verbessern Sie zuerst den Schritt mit der niedrigsten Ausbeute.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN AUFTRAG DURCH EIN LAGER

Kommissionieren	97 von 100 beim ersten Mal richtig
Verpacken	99 von 100
Verladen	98 von 100
Zustellung	96 von 100

Jeder Schritt sieht gut aus, doch nur 90,3 % der Aufträge durchlaufen alle vier beim ersten Mal. Diese Zahlen sind erfunden.

Quelle: iSixSigma, 2026

Schritte und Beispiel hat die Redaktion geschrieben; die Formel folgt iSixSigma.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die First-Pass-Yield-Karte

Eine Karte für einen Prozess. Tragen Sie die Zählungen einer Woche ein, multiplizieren Sie und wählen Sie den Schritt, den Sie zuerst verbessern.

01 Prozess von wo bis wo und welche Einheit gezählt wird

02 Schritte und First Pass Yield Schritt · Einheiten hinein · beim ersten Mal richtig · Anteil

03 Rolled Throughput Yield die Anteile aller Schritte, multipliziert

04 Schwächster Schritt der niedrigste Anteil und sein häufigster Fehler

05 Wo es bezahlt wird interner oder externer Fehler

06 Eine Änderung was wir diese Woche ändern und wann wir wieder zählen

Quellen: Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956 (über Sekundärzusammenfassungen); iSixSigma, 2026

Eine Karte der Redaktion, aufbauend auf Feigenbaums Kostengruppen und den Ausbeuten, wie iSixSigma sie definiert.

Tool öffnen: Schadenskontrolle stivencatalyst.com/de/tools/damage-control/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Quality-Control Handbook
Joseph M. Juran (ed.), McGraw-Hill, 1951 · über Sekundärzusammenfassungen (Garvin)

Total Quality Control
Armand V. Feigenbaum, Harvard Business Review, 1956 · über Sekundärzusammenfassungen

Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain
Philip B. Crosby, McGraw-Hill, 1979 · über Abdrucke des Reifegradgitters und Zusammenfassungen

What is Cost of Quality (COQ)?
ASQ, 2026 · über Zitate bei ETQ und anderen
https://asq.org/quality-resources/cost-of-quality

The economics of patient safety: Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level
Luke Slawomirski, Ane Auraaen & Niek Klazinga, OECD, 2017
https://doi.org/10.1787/5a9858cd-en

A review of research on cost of quality models and best practices
A. Schiffauerova & V. Thomson, International Journal of Quality & Reliability Management, 2006 · über das Abstract
https://doi.org/10.1108/02656710610672470

Is quality still free? Empirical evidence on quality cost in modern manufacturing
M. Plewa, G. Kaiser & E. Hartmann, International Journal of Quality & Reliability Management, 2016 · über das Abstract
https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2014-0189

What is rolled throughput yield?
iSixSigma, 2026
https://www.isixsigma.com/dictionary/rolled-throughput-yield-rty/

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 22 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html